

Projeto de Solução desenvolvida com Inteligência Artificial baseada no CRISP-DM

Nome dos membros da equipe:

1. Leonardo Felipe Gluszewicz Santana	a2254492
2. Matheus Augusto Baiocco Merlos	a2554720
3. Murilo Hasse	a2580616
4. Paulo Sergio Gomes Fontana	a2554755
5. Carlos Kvasir	a2554682
6. David Marlon Ferreira	a2523752

Descrição geral da solução idealizada:

A solução é uma evolução do sistema de rastreabilidade bovina original, transformando-o em uma plataforma inteligente (Mobile-first e Web). Além de cumprir todos os requisitos de rastreabilidade e geração de selos da Entrega 5, o sistema incorporará um motor de Inteligência Artificial voltado para Gestão de Risco e Viabilidade Financeira. Como o descarte (abate) do bezerro macho leiteiro frequentemente gera mais prejuízo do que lucro devido aos altos custos de nutrição e baixa conversão alimentar, a IA atuará calculando o "Custo de Ganho de Peso" em tempo real. Ela indicará ao produtor a rota mais rentável: se vale a pena continuar investindo naquele animal específico, se o momento ideal é vender o animal vivo para outro recriador, ou se, excepcionalmente, o perfil genético e de saúde justifica enviar para o abate com o Selo Premium de Rastreio. Ou seja, o sistema adotará uma abordagem híbrida, onde um modelo de regressão estimará o desempenho zootécnico do animal, e um modelo de decisão econômica classificará a melhor ação com base na maximização do lucro.

Fase 1 - Entendimento do Negócio

Descrição do problema:

O bezerro macho da cadeia leiteira tem baixo valor genético para corte. Mantê-lo na propriedade até o abate geralmente resulta em prejuízo, pois o custo da ração e das despesas veterinárias supera o que o frigorífico paga pela carcaça. O produtor toma a decisão de descarte de forma empírica, sem saber o exato rombo financeiro que cada animal está gerando por dia na fazenda.

Descrição do objetivo:

Desenvolver um modelo de IA preditiva classificatória e financeira que analise o histórico do animal e cruze com os preços de mercado (ração e arroba) recomendando a melhor decisão econômica (vender, manter ou abater) com base na previsão de desempenho do animal e nos custos de produção, agregando precisão científica à certificação de origem.

Como definir se o projeto teve sucesso ou não:

O projeto será um sucesso se o modelo preditivo alcançar um erro médio absoluto (MAE) de menos de 5% na previsão do peso de carcaça; se mantiver a latência abaixo de 150ms; e se os produtores que usarem a IA obtiverem margem de lucro 15% superior na venda.

Quais os principais riscos do projeto:

Volatilidade dos Dados Externos:

A IA depende de preços atualizados de insumos (milho, soja) e arroba do boi. Flutuações extremas e repentinas na economia podem tornar a predição desatualizada.

Qualidade do Registro:

O cálculo de viabilidade exige que o produtor registre os gastos com alimentação e medicamentos com precisão no app

Cultura do Produtor

Convencer o produtor a vender um animal vivo com 8 meses (e ter um lucro pequeno/médio rápido) em vez de deixá-lo engordar até os 24 meses (para depois tomar um prejuízo grande no abate).

Fase 2 — Entendimento dos Dados

Dados Internos (Sistema):

- Tabelas Animal e Raça: Para identificar o potencial genético de ganho de peso (raças leiteiras puras vs. cruzamentos).
- Tabela Evento Saúde: Gastos com medicamentos e doenças que atrasam o desenvolvimento.
- Tabela Venda: Histórico de vendas passadas (preço, tipo de cliente) para treinar a IA com dados reais de negociação da própria Gaio.
- Tabela Histórico Fazenda: Tempo de permanência e conversão alimentar baseada na região.

Dados Externos (IA / APIs):

- Cotações diárias do preço da Arroba do Boi: Para saber o teto de receita.
- Cotações diárias do preço do Bezerro/Vivo: Para saber o valor de venda antecipada.
- Índice de custos de nutrição: Para calcular a despesa diária do animal.

Fase 3 — Preparação dos Dados

Engenharia de Atributos Financeiros

Criação da variável `Custo_Diario_Medio` (baseado nos eventos de saúde e insumos da região) e `Receita_Projetada`.

Cálculo de Viabilidade

Será criada uma regra de negócio no banco para gerar o Rótulo de

Treinamento: $\text{Viabilidade} = \text{Receita_Esperada_Abate} - \text{Custo_Total_Criacao}$

Se for negativo, classifica-se como "Prejuízo".

Limpeza de Séries Temporais

Tratamento dos dados do Flutter, preenchendo lacunas de dias sem conexão com médias móveis de custo e peso.

Fase 4 – Modelagem

A solução adota uma abordagem híbrida composta por dois níveis de modelagem principais, potencializados por tecnologias de captura de dados e interface inteligente:

1. Camada de Percepção e Regressão

- Estimativa de Peso por Visão Computacional: Além dos registros manuais, o sistema utiliza modelos de **Deep Learning** embarcados para estimar o peso e o escore de condição corporal (ECC) através de fotos, reduzindo o estresse do manejo.
- Modelo de Regressão:
 - **Objetivo:** Prever o ganho de peso futuro do animal.
 - **Algoritmo:** **XGBoost** ou **Random Forest** para regressão.
 - **Saída:** Peso estimado e evolução projetada do ganho.

2. Camada de Decisão Econômica e Confiança

- Cálculo de Viabilidade Financeira: Cruza o peso previsto, o custo diário (insumos/saúde) e o preço de mercado para projetar a margem.
- Rastreabilidade Imutável (Ledger): Para assegurar a integridade do **Selo Premium**, os marcos de desempenho e decisões da IA são registrados em uma rede descentralizada, garantindo que os dados de "Viabilidade de Abate Premium" sejam auditáveis por frigoríficos.
- Classificação de Ação: A IA categoriza o animal em: *Vender Vivo Imediatamente*, *Manter e Monitorar* ou *Viabilidade de Abate Premium*.

3. Camada de Interação (IA Conversacional)

- Interface LLM (Large Language Model): Atua como uma camada de tradução entre a saída técnica dos modelos e o produtor. Através de linguagem natural, o modelo processa as previsões de peso e margem para responder a consultas complexas sobre a estratégia da fazenda em tempo real.

Abordagem Offline:

O modelo final treinado na nuvem será convertido para o formato TensorFlow Lite (.tflite) e embarcado dentro do aplicativo Flutter. Isso permite que o produtor receba a previsão de "peso ideal" mesmo sem internet no meio do pasto, lendo os dados do SQLite local do celular.

Tabela de Priorização de Modelagem

Recurso	Complexidade	Impacto no Lucro	Prioridade
Previsão de Peso (XGBoost)	Média	Alto	Alta
Cálculo de Margem (Regras)	Baixa	Muito Alto	Essencial
Offline (TFLite)	Alta	Médio	Alta
Visão Computacional	Muito Alta	Alto	Futura

Dúvidas para encaminhar para empresa:

Hardware de Campo: *"O produtor médio que utiliza o sistema da Gaio possui smartphones com capacidade de processamento suficiente para rodar modelos TensorFlow Lite complexos ou devemos priorizar modelos mais leves".*